

SQL Avanzado

Gestión y Arquitectura de Datos





Filtrar resultados de grupos

Diferencia con WHERE:

 **WHERE:** filtra registros individuales

 **HAVING:** filtra grupos después de GROUP BY

Ejemplo de HAVING

```
1 SELECT departamento, COUNT(*) as cantidad_empleados
2 FROM empleados
3 GROUP BY departamento
4 HAVING COUNT(*) > 2;
```

Ejemplo de HAVING con resultados

```
1  -- Departamentos con mas de 2 empleados
2  SELECT departamento, COUNT(*) as cantidad_empleados
3  FROM empleados
4  GROUP BY departamento
5  HAVING COUNT(*) > 2;
```

departamento	cantidad_empleados
Ventas	3
IT	4



Consultas anidadas dentro de otras consultas

Tipos de subconsultas:

- 🔹 **En WHERE:** filtrar con resultados de otra consulta
- 📊 **En FROM:** usar como tabla temporal
- ✓ **Con EXISTS:** verificar existencia

Subconsulta en WHERE

```
1  -- Empleados con salario mayor al promedio
2  SELECT nombre, salario
3  FROM empleados
4  WHERE salario > (
5      SELECT AVG(salario)
6      FROM empleados
7  );
```

nombre	salario
María	60000
Juan	55000

Subconsulta en FROM

```
1  -- Departamentos con promedio de salario > 50000
2  SELECT dept_info.departamento,
3         dept_info.promedio_salario
4  FROM (
5         SELECT departamento,
6                AVG(salario) as promedio_salario
7         FROM empleados
8         GROUP BY departamento
9  ) as dept_info
10 WHERE dept_info.promedio_salario > 50000;
```

departamento	promedio_salario
IT	55000
Ventas	52000

Subconsulta con EXISTS

```
1  -- Empleados que han hecho ventas > 10000
2  SELECT nombre
3  FROM empleados e
4  WHERE EXISTS (
5      SELECT 1
6      FROM ventas v
7      WHERE v.id_empleado = e.id
8      AND v.monto > 10000
9  );
```

nombre

Juan

María

Cálculos a través de conjuntos de filas relacionadas

Características:

- No agrupan filas como GROUP BY
- Mantienen todas las filas originales
- Agregan columnas calculadas



Asignar rangos a filas

```
1  -- Ranking por salario descendente
2  SELECT
3      nombre ,
4      salario ,
5      RANK() OVER (ORDER BY salario DESC) as ranking
6  FROM empleados;
```

nombre	salario	ranking
María	60000	1
Juan	55000	2
Carlos	55000	2
Pedro	45000	4

PARTITION BY

Dividir en grupos para cálculos

```
1  -- Promedio de salario por departamento
2  SELECT
3      nombre,
4      departamento,
5      salario,
6      AVG(salario) OVER (
7          PARTITION BY departamento
8      ) as promedio_dept
9  FROM empleados;
```

nombre	departamento	salario	promedio_dept
María	IT	60000	55000
Juan	IT	50000	55000
Carlos	Ventas	55000	50000
Pedro	Ventas	45000	50000

ROW_NUMBER()

Numeración secuencial única

```
1  -- Numerar empleados por departamento
2  SELECT
3      nombre,
4      departamento,
5      salario,
6      ROW_NUMBER() OVER (
7          PARTITION BY departamento
8          ORDER BY salario DESC
9      ) as num_fila
10 FROM empleados;
```

nombre	departamento	salario	num_fila
María	IT	60000	1
Juan	IT	50000	2
Carlos	Ventas	55000	1
Pedro	Ventas	45000	2

LAG() y LEAD()



LAG()

Valor anterior



LEAD()

Valor siguiente

```
1 SELECT
2     nombre ,
3     salario ,
4     LAG(salario) OVER (ORDER BY salario) as salario_anterior ,
5     LEAD(salario) OVER (ORDER BY salario) as salario_siguiente
6 FROM empleados;
```

Ejemplo LAG() y LEAD()

```
1 SELECT
2     nombre,
3     salario,
4     LAG(salario) OVER (ORDER BY salario) as salario_anterior,
5     LEAD(salario) OVER (ORDER BY salario) as salario_siguiente
6 FROM empleados;
```

nombre	salario	salario_anterior	salario_siguiente
Pedro	45000	NULL	50000
Juan	50000	45000	55000
Carlos	55000	50000	60000
María	60000	55000	NULL

Common Table Expressions (CTE)

Subconsultas mas legibles y reutilizables

Ventajas:

- Mejor legibilidad
- Reutilizacion de logica
- Simplifica consultas complejas

Ejemplo de CTE

```
1 WITH salarios_dept AS (  
2     SELECT  
3         departamento,  
4         AVG(salario) as promedio_salario  
5     FROM empleados  
6     GROUP BY departamento  
7 )  
8 SELECT e.nombre,  
9        e.salario,  
10       s.promedio_salario  
11 FROM empleados e  
12 JOIN salarios_dept s  
13     ON e.departamento = s.departamento  
14 WHERE e.salario > s.promedio_salario;
```

nombre	salario	promedio_salario
María	60000	55000
Carlos	55000	50000

¿Dudas?
¿Consultas?



Universidad de
SanAndrés